# Непрерывный случ. вектор

$(X, Y)$ - непрерывный случайный вектор, если

$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(u, v)\,du\,dv$, где $f_{X,Y}(x,y)$ - неотриц. кусочно-непр по $x$ и $y$

Св-ва $f_{X,Y}(x,y)$:

1) $F_{XY}(x,y)$ непр $\forall x, y \in \mathbb{R}$

2) $P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy$

3) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) = 1$

4) if $(x_0, y_0)$ - точка непрерывности, то $F_{XY}(x,y)$ дифф в $(x_0, y_0)$, и $\left.\frac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x \partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = f_{X,Y}(x_0, y_0)$

5) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\,dy$ $\qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$

## Двумерное равномерное распределение

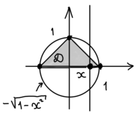
$(X, Y)$ - равномерно распредел в $D$, если

$$f_{X,Y} = \begin{cases} 0, & (x,y) \notin D \\ \frac{1}{S(D)}, & (x,y) \in D \end{cases}$$

Пример:

$S = \pi R^2 = \pi \cdot 1^2 = \pi$

$$f_{X,Y} = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \le 1 \quad y^2 \le 1 - x^2 \\ 0, & \text{в ост} \end{cases}$$




$f_X(x)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\,dy = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty) \\ \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & x \in [-1, 1] \end{cases}$$

if $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ $\quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0\,dy = 0$

$x \in [-1; 1]$ $\quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{-\sqrt{1-x^2}} 0\,dy + \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,dy + \int_{\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} 0\,dy =$

$\frac{1}{\pi} y \Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\,dx = \begin{cases} 0, & y \notin [-1; 1] \\ \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & y \in [-1; 1] \end{cases}$$

$P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D f_{XY}(x,y)\,dx\,dy = \iint_\Delta \frac{1}{\pi}\,dx\,dy =$

$= \frac{1}{\pi} \cdot S_\Delta = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = \frac{1}{\pi}$

## Числовые характеристики

$(m_X, m_Y)$ - центр рассеивания

Ковариация:

Дискр вектор: $K_{XY} = \sum_{ij} (x_i - m_X)(y_j - m_Y) P\{X = x_i, Y = y_j\}$

$= \sum_{i,j} x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\} - m_X m_Y$

Непр вектор: $K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_X)(y - m_Y) f_{XY}(x,y)\,dx\,dy$

$= \iint_{-\infty}^{+\infty} x y f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy - m_X m_Y$

$K_{X,Y} = \mathrm{cov}[X, Y]$; $\mathrm{cov}[X, X] = D[X]$

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} K_{XX} & K_{XY} \\ K_{YX} & K_{YY} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_X & K_{XY} \\ K_{YX} & D_Y \end{pmatrix}$$

Коэф. корреляции $\rho_{X,Y} = \frac{K_{X,Y}}{\sigma_X \sigma_Y}$

Пример:

| | $X \backslash Y$ | 0 (чч) | 1 (остальное) | $P\{x = x_i\}$ |
|---|---|---|---|---|
| чч | 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ |
| чг, гч | 1 | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| гг | 2 | 0 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |
| | $P\{y = y_j\}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 1 |

$m_X = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$

$m_Y = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{3}{4} = 0{,}75$ $\Rightarrow (m_X, m_Y) = (1; 0{,}75)$

$K_{X,Y} = \sum_{ij} x_i y_j P\{X = x_i, Y = y_j\} - m_X m_Y = 0 \cdot 0 \cdot 0{,}25 + 0 \cdot 1 \cdot 0 +$

$1 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} - 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

$D_X = \sum_i x_i^2 p_i - m_X^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{4} \cdot 2^2 - 1^2 = \frac{1}{2} + 1 - 1 = \frac{1}{2}$

$\rho_{X,Y} = \frac{0{,}25}{\sqrt{0{,}5} \cdot \sqrt{D_Y}} \approx 0{,}816$